Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский Государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Елец Ю. А.

Проверил:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Общее задание:

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант:

Вариант	Детектор	Датасет
4	**YOLO11s**	**Коты:** https://universe.roboflow.com/mohamed-traore-2ekkp/cats-n9b87/dataset/3

Для обучения использовалась модель YOLO11s. Обучение проводилось в среде Google Colab в течение 50 эпох. Размер изображений был установлен 640x640, а размер батча – 16. Код запуска процесса обучения представлен ниже.

Результат:

```
!pip install ultralytics roboflow
```

```
Collecting ultralytics
  Downloading ultralytics-8.4.184-py3-none-any.whl.metadata (47 kB)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 47.0/47.0 kB 4.4 MB/s eta 0:00:00
Collecting roboflow
  Downloading roboflow-1.7.2-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.23.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from ultralytics) (2.1.3)
Requirement already satisfied: matplotlib>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from ultralytics) (3.10.0)
Requirement already satisfied: opencv-python!=4.13.0.90,>=4.7.0 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from ultralytics) (5.0.0.93)
Requirement already satisfied: pillow>=7.1.2 in /usr/local/lib/python3.13/dist-packages (from ultralytics) (11.3.0)
```

```
!pip install roboflow

from roboflow import Roboflow
rf = Roboflow(api_key="I4KiKH43CaE9hpU1jEzh")
project = rf.workspace("mohamed-traore-2ekkp").project("cats-n9b87")
version = project.version(3)
dataset = version.download("yolov11")

from ultralytics import YOLO

print("Начало обучения YOLO11s на 50 эпох...")
model = YOLO("yolo11s.pt")

results = model.train(
    data=f"{dataset.location}/data.yaml",
    epochs=50,
    imgsz=640,
    batch=16,
    name="cats_yolo11s"
)
print("Обучение завершено!")
```

```
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Downloading Dataset Version Zip in Cats-3 to yolov11:: 100%|██████████| 61787/61787 [00:05<00:00, 11461.59it/s]

Extracting Dataset Version Zip to Cats-3 in yolov11:: 100%|██████████| 5574/5574 [00:00<00:00, 9928.57it/s]
Creating new Ultralytics Settings v0.0.8 file ✅
View Ultralytics Settings with 'yolo settings' or at '/root/.config/Ultralytics/settings.json'
Update Settings with 'yolo settings key=value', i.e. 'yolo settings runs_dir=path/to/dir'. For help see https://docs.ultralytics.com/usage/settings.
Начало обучения YOLO11s на 50 эпох...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo11s.pt to 'yolo11s.pt': 100% ━━━━━━━━━━━━ 18.4MB 222.7MB/s 0.1s
Ultralytics 8.4.184 🚀 Python-3.13.15 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
engine/trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=False, auto_augment=randaugment, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cache=False, cfg=None, channels_last=None, classes
Downloading https://ultralytics.com/assets/Arial.ttf to '/root/.config/Ultralytics/Arial.ttf': 100% ━━━━━━━━━━━━ 755.1KB 138.7MB/s 0.0s
Overriding model.yaml nc=80 with nc=1
```

```
                   from  n    params  module                                       arguments
  0                  -1  1       928  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 32, 3, 2]
  1                  -1  1     18560  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [32, 64, 3, 2]
  2                  -1  1     26080  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [64, 128, 1, False, 0.25]
  3                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
  4                  -1  1    103360  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [128, 256, 1, False, 0.25]
  5                  -1  1    590336  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 256, 3, 2]
  6                  -1  1    346112  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [256, 256, 1, True]
  7                  -1  1   1180672  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 512, 3, 2]
  8                  -1  1   1380352  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [512, 512, 1, True]
  9                  -1  1    656896  ultralytics.nn.modules.block.SPPF            [512, 512, 5]
 10                  -1  1    990976  ultralytics.nn.modules.block.C2PSA           [512, 512, 1]
 11                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 12            [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 13                  -1  1    443776  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [768, 256, 1, False]
 14                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 15            [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 16                  -1  1    127680  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [512, 128, 1, False]
 17                  -1  1    147712  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [128, 128, 3, 2]
 18           [-1, 13]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 19                  -1  1    345472  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [384, 256, 1, False]
 20                  -1  1    590336  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 256, 3, 2]
 21           [-1, 10]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 22                  -1  1   1511424  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [768, 512, 1, True]
 23       [16, 19, 22]  1    819795  ultralytics.nn.modules.head.Detect           [1, 16, None, [128, 256, 512]]
YOLO11s summary: 181 layers, 9,428,179 parameters, 9,428,163 gradients, 21.7 GFLOPs

Remapped 1/1 cls head rows from pretrained weights by class name
Transferred 499/499 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'
AMP: running Automatic Mixed Precision (AMP) checks...
AMP: downloading yolo26n.pt for AMP checks (one-time, not used for training)...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo26n.pt to 'weights/yolo26n.pt': 100% ━━━━━━━━━━━━ 5.3MB 242.3MB/s 0.0s
AMP: checks passed ✅
```

```
train: Fast image access ✅ (ping: 0.0±0.0 ms, read: 832.1±389.3 MB/s, size: 19.1 KB)
train: Scanning /content/Cats-3/train/labels... 2433 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 2433/2433 1.9Kit/s 1.3s
train: New cache created: /content/Cats-3/train/labels.cache
albumentations: Blur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), MedianBlur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), ToGray(p=0.01, method='weighted_average', num_output_channels=3), CLAHE(p=0.01, clip_lim
val: Fast image access ✅ (ping: 0.0±0.0 ms, read: 854.8±244.2 MB/s, size: 26.5 KB)
val: Scanning /content/Cats-3/valid/labels... 232 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 232/232 2.1Kit/s 0.1s
val: New cache created: /content/Cats-3/valid/labels.cache
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and determining best 'optimizer' and 'lr0' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.002, momentum=0.9) with parameter groups 81 weight(decay=0.0), 88 weight(decay=0.0005), 87 bias(decay=0.0)
Plotting labels to /content/runs/detect/cats_yolo11s/labels.jpg...
Using 2433 train, 232 val images for fraction=1.0 at imgsz=640
Using 2 dataloader workers
Logging results to /content/runs/detect/cats_yolo11s
Starting training for 50 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/50      3.97G      1.051      1.122      1.661          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 3.8it/s 39.8s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 2.5it/s 3.3s
                   all        232        235     0.0191        0.6     0.0159    0.00471

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/50      5.05G      1.191     0.9355      1.761          2        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.1it/s 37.6s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 3.9it/s 2.0s
                   all        232        235      0.407      0.421      0.341     0.0919

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/50      5.05G       1.15     0.9208      1.736          4        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.1it/s 37.1s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 3.8it/s 2.1s
                   all        232        235      0.753      0.738      0.728      0.295

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/50      5.05G      1.099     0.8833      1.697          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.2it/s 36.2s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 3.8it/s 2.1s
                   all        232        235      0.728      0.706      0.688      0.256

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/50      5.05G      1.032     0.8401      1.644          4        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.2it/s 36.4s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 3.9it/s 2.1s
                   all        232        235      0.598       0.48      0.502      0.192
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      46/50      5.05G      0.558     0.3189      1.397          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.4it/s 34.7s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 4.0it/s 2.0s
                   all        232        235      0.965      0.942      0.968      0.596

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      47/50      5.05G     0.5605     0.3172      1.397          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.4it/s 34.8s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 4.0it/s 2.0s
                   all        232        235      0.931      0.953      0.967      0.585

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      48/50      5.05G     0.5563     0.3104      1.387          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.4it/s 34.8s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 3.9it/s 2.1s
                   all        232        235      0.961      0.936      0.963      0.584

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      49/50      5.05G     0.5454     0.3108      1.374          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.4it/s 34.6s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 4.0it/s 2.0s
                   all        232        235      0.958      0.945      0.968      0.602

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      50/50      5.05G     0.5426     0.3093      1.374          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 153/153 4.4it/s 34.8s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 4.0it/s 2.0s
                   all        232        235      0.941      0.945      0.973       0.61

50 epochs completed in 0.537 hours.
Optimizer stripped from /content/runs/detect/cats_yolo11s/weights/last.pt, 19.2MB
Optimizer stripped from /content/runs/detect/cats_yolo11s/weights/best.pt, 19.2MB

Validating /content/runs/detect/cats_yolo11s/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.184 🚀 Python-3.13.15 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11s summary (fused): 100 layers, 9,413,187 parameters, 0 gradients, 21.4 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 1.9it/s 4.3s
                   all        232        235      0.954      0.915      0.963      0.613
Speed: 3.0ms preprocess, 7.6ms inference, 0.0ms loss, 2.1ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/cats_yolo11s
Обучение завершено!
```

```python
import os
import cv2
from ultralytics import YOLO
from roboflow import Roboflow
import yaml

rf = Roboflow(api_key="I4KiKH43CaE9hpU1jEzh")
dataset = rf.workspace("mohamed-traore-2ekkp").project("cats-n9b87").version(3).download("yolov11")

model = YOLO("runs/detect/cats_yolo11s/weights/best.pt")

print("Финальные метрики на тестовой выборке...")
metrics = model.val(data=f"{dataset.location}/data.yaml", split="test")

print(f"\nРезультаты: ")
print(f"mAP50: {metrics.box.map50:.4f}")
print(f"mAP50-95: {metrics.box.map:.4f}")
print(f"Precision: {metrics.box.mp:.4f}")
print(f"Recall: {metrics.box.mr:.4f}")

!mkdir -p web_cats
!wget -q -O web_cats/cat1.jpg "https://images.unsplash.com/photo-1514888286974-6c03e2ca1dba?w=640"
!wget -q -O web_cats/cat2.jpg "https://images.unsplash.com/photo-1519052537078-e6302a4968d4?w=640"
!wget -q -O web_cats/cat3.jpg "https://images.unsplash.com/photo-1495360010541-f48722b34f7d?w=640"

os.makedirs("results", exist_ok=True)
images = sorted([f for f in os.listdir("web_cats") if f.lower().endswith(('.png', '.jpg', '.jpeg'))])

for img_name in images:
    input_path = os.path.join("web_cats", img_name)
    output_path = os.path.join("results", img_name)

    print(f"Обработка: {img_name}...")
    results = model.predict(source=input_path, conf=0.25, save=False)

    annotated_frame = results[0].plot()
    cv2.imwrite(output_path, annotated_frame)

print(f"\nВсе картинки сохранены в папку 'results'")
```

```
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Финальные метрики на тестовой выборке...
Ultralytics 8.4.184 🚀 Python-3.13.15 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11s summary (fused): 100 layers, 9,413,187 parameters, 0 gradients, 21.4 GFLOPs
WARNING ⚠ val: Slow image access detected (ping: 0.0±0.0 ms, read: 9.3±6.5 MB/s, size: 23.7 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for better performa
val: Scanning /content/Cats-3/test/labels... 116 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 116/116 1.2Kit/s 0.1s
val: New cache created: /content/Cats-3/test/labels.cache
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 8/8 2.1it/s 3.7s
                   all        116        116      0.934      0.948      0.968      0.636
Speed: 3.9ms preprocess, 14.1ms inference, 0.0ms loss, 2.2ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/val

Результаты:
mAP50: 0.9676
mAP50-95: 0.6355
Precision: 0.9338
Recall: 0.9483
Обработка: cat1.jpg...

image 1/1 /content/web_cats/cat1.jpg: 448x640 1 cat, 17.0ms
Speed: 1.0ms preprocess, 17.0ms inference, 1.5ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Обработка: cat2.jpg...

image 1/1 /content/web_cats/cat2.jpg: 448x640 1 cat, 17.1ms
Speed: 0.8ms preprocess, 17.1ms inference, 1.4ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Обработка: cat3.jpg...

image 1/1 /content/web_cats/cat3.jpg: 640x480 1 cat, 52.5ms
Speed: 1.6ms preprocess, 52.5ms inference, 1.4ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 480)

Все картинки сохранены в папку 'results'
```

```python
import os
import cv2
from ultralytics import YOLO
from google.colab import files
from IPython.display import Image, display

print("Выберите картинку с котами на вашем компьютере:")
uploaded = files.upload()

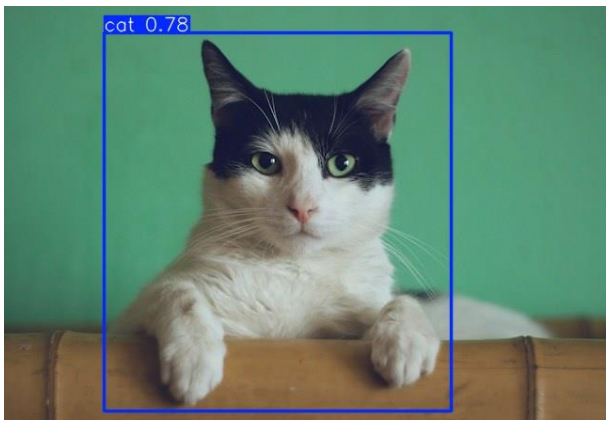
for filename in uploaded.keys():
    print(f"\nОбработка файла: {filename}")

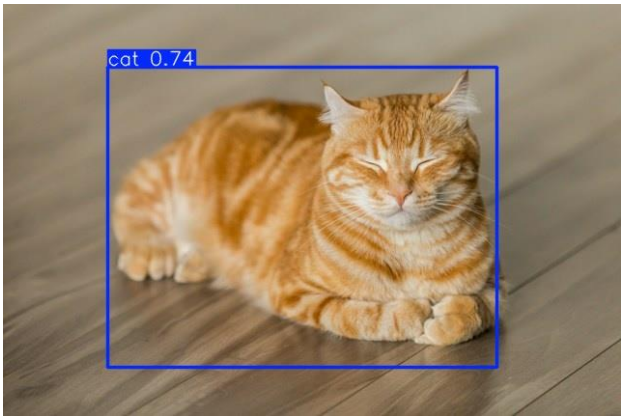
    model = YOLO("runs/detect/cats_yolo11s/weights/best.pt")
    results = model.predict(source=filename, conf=0.25, save=False)
    annotated_frame = results[0].plot()
    output_path = f"my_result_{filename}"
    cv2.imwrite(output_path, annotated_frame)
    print(f"Найдено котов: {len(results[0].boxes)}")
    print("Результат:")
    display(Image(filename=output_path))
```

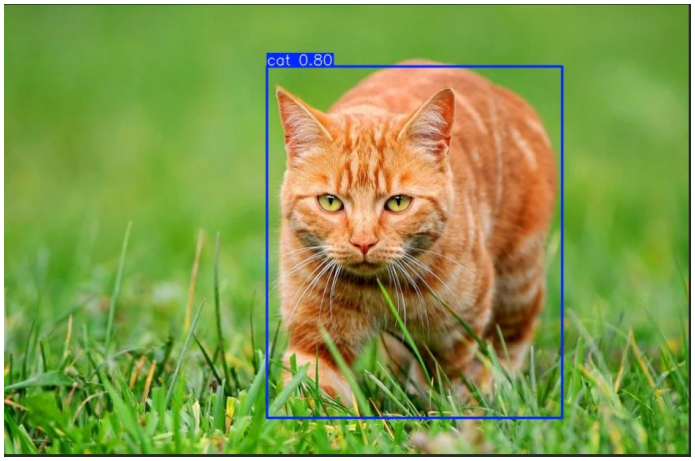
```
Выберите картинку с котами на вашем компьютере:
Выберите файлы fotki_ryzhi...ek_11.jpg
fotki_ryzhikh_koshek_11.jpg(image/jpeg) - 71544 bytes, last modified: 23.10.2026 - 100% done
Saving fotki_ryzhikh_koshek_11.jpg to fotki_ryzhikh_koshek_11.jpg

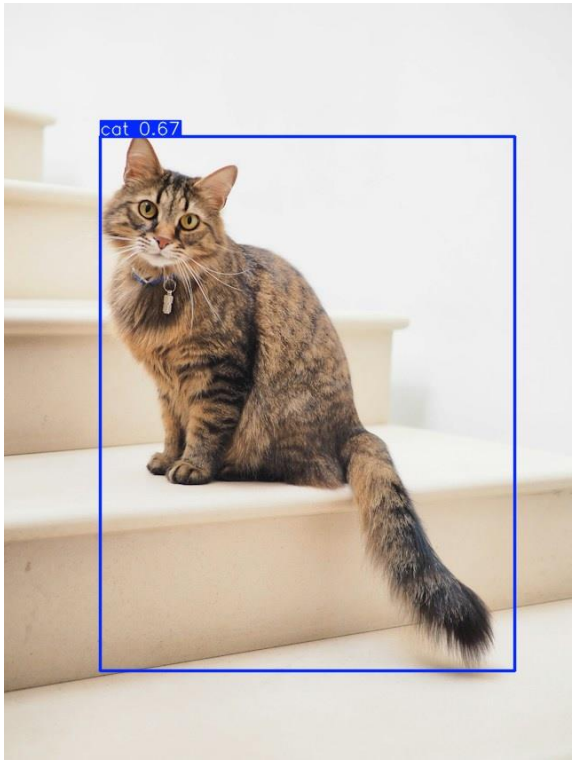
Обработка файла: fotki_ryzhikh_koshek_11.jpg

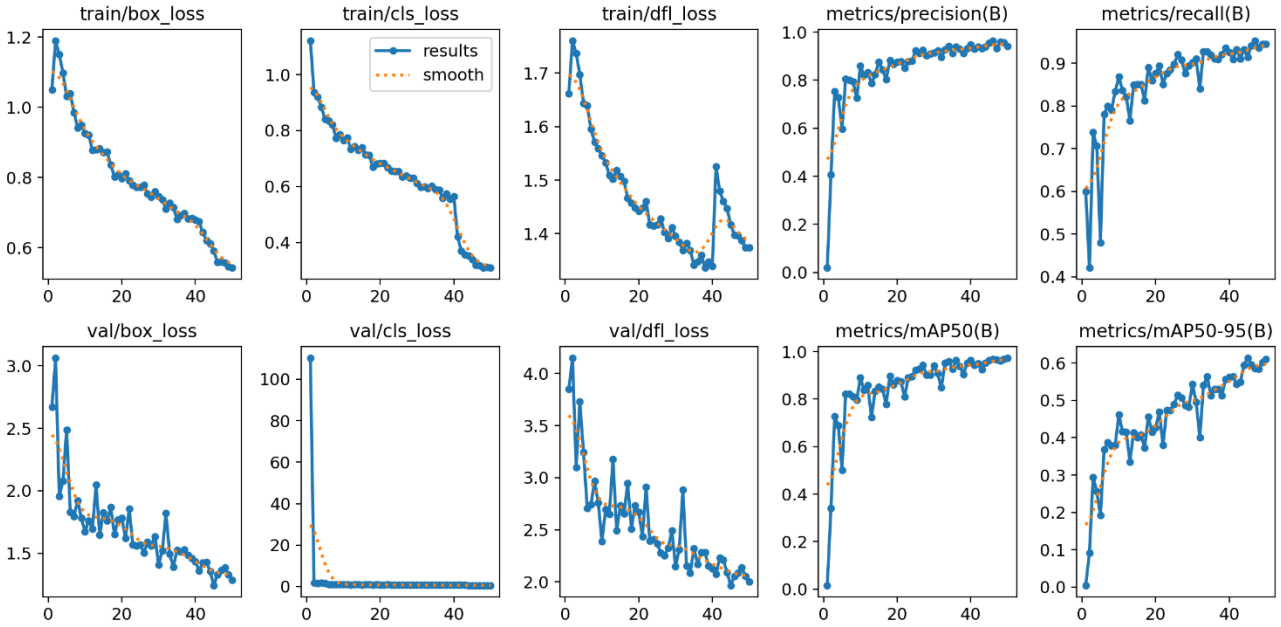
image 1/1 /content/fotki_ryzhikh_koshek_11.jpg: 448x640 1 cat, 17.0ms
Speed: 1.7ms preprocess, 17.0ms inference, 1.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 448, 640)
Найдено котов: 1
Результат:
```



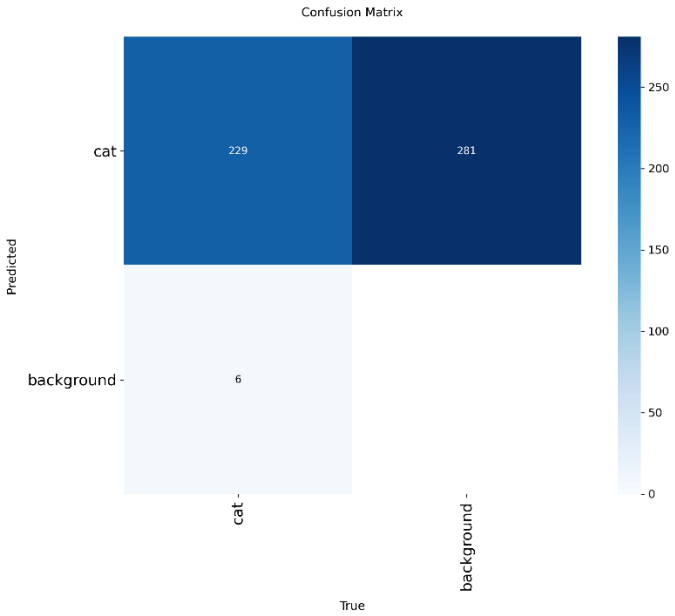








На графиках видно, что функция потерь (loss) стабильно снижается на протяжении всех 50 эпох, а метрики mAP50 и mAP50-95 растут. Резкий скачок val/cls_loss в начале обучения объясняется адаптацией предобученной модели под новый класс объектов. Явных признаков переобучения не наблюдается.



Матрица ошибок показывает, что модель правильно распознала 229 котов и пропустила всего 6. Остальные 281 срабатывания – это фоновые предсказания с очень низкой уверенностью (ниже рабочего порога 0.25), которые отсекаются при реальной работе.

Вывод: в данной лабораторной работе я научилась осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.